

任务感知代价引导的快速运动规划——完整方案

版本: v2 (引力斥力场接口定稿) 目标会议: ICRA 2027, 截稿 2026-09-15 配套图: 时序示意图.png、架构图.png、流程图.png

1. 研究定位

1.1 任务定义

设定: 静态环境 E (无先验地图或可选先验), 其中划定搜索区域 $R \subseteq E$ 。四旋翼搭载 RGB-D 相机与机载计算, 无 GNSS 依赖。

输入: 自然语言查询 Q (开放词汇, 如 “red car”、“yellow tent”), 描述目标物体; 目标位于 R 内未知位置。

观测与决策: 每时刻 t 机体获得观测 $O_t = \{I_t, D_t, x_t\}$ (RGB、深度、位姿/机体状态), 按策略 $\pi: O_t \rightarrow a_t$ 执行动作, 状态转移至 x_{t+1} 。

任务: 自主搜索区域 R , 找到 Q 描述的目标物体并输出其三维位置估计 $\hat{p}_{goal}$ 。

成功判据: 机体对目标完成置信确认 (深度锁定) 并在目标膨胀区外停住, 且上报位置满足 $\|\hat{p}_{goal} - p_{goal}\| < \epsilon_{loc}$ 。

目标函数: 最小化期望搜索代价

$$J(\pi) = \mathbb{E} [\sum_{t=0}^{T-1} C(x_t, a_t, x_{t+1})]$$

其中 C 综合飞行时间、路径长度与安全约束; 期望取于未知环境分布; 受机载算力与局部规划时域 $H \leq T$ 约束。

备注 (巡检作为特例): 预定义路线巡检 (“沿途是否存在某物”) 是本框架的退化情形——把巡检路线视为宽度趋近于零的走廊形区域, 耕地扫掠的预生成路线在窄走廊中即巡检路线本身。论文以区域搜索为主设定 (贡献完整), 巡检场景可作应用演示 (一组 episode 即可), 系统、接口、网络均无需改动。

1.2 创新点

1. 区域开放词汇目标搜索系统。 面向 “在指定区域内定位文本描述的目标” 这一任务, 给出搜索、检测、接近、确认、否决的完整状态机。检测过阈立即中断扫掠; 单条方位射线已经给出目标方向, 接近不必等待假设成熟; 绕障带来的侧向视差让三角化在接近途中自然完成; 假设被否决后就地重选 frontier, 无需折返中断点。目标允许不可达 (建筑物本身就是典型情形), 成功判据取悬停确认与上报位置的精度。

2. 引力斥力场任务接口。 冻结的 SCLIP 把文本与 RGB 联合嵌入, 输出 signed 冷暖热力图: 热区吸引, 冷区排斥, 两者落在同一张图上, 合力恰好把机体停在膨胀区外。热力图池化为 $N \times M$ primitive 网格后成为快规划器唯一的任务输入, 不再设 goal 通道。扫掠与接近共用这个接口, 状态切换只是场内容的更新, 快回路在任何时候看到的都是同一种信号。

3. 任务感知代价引导的训练方法与数据协议 (本文主贡献)。 感知与规划解耦: 开放词汇能力全部由冻结的 VFM 零样本承担, 规划器只学习向暖、避冷、绕障、不越出 R_{plan} 这四条几何规则, 与类别无关, 训练数据也因此不需要语义成对标注。从深度对应的 ESDF 或可见图中取真实可达节点投影成引力分数, 不可行与已访问节点记负; 同一帧深度可以配许多组不同分数, 构成反事实样本。这种做法一举三得: 数据量组合放大; 网格成为唯一携带答案的通道, 融合层无法抄几何捷径将其忽略; “引力穿墙” (目标在楼后或楼内) 的情形也被覆盖。监督信号由解析代价公式直接给出, 不必运行专家规划器。训练分三步走: 先训无语义基座, 再冻结主干单训融合层, 最后端到端微调。真实 RGB-D 只用于校准 ϵ_{low} 、 $\epsilon_{confirm}$ 与归一化温度, 校准与测试采用不相交的查询集合, 开放词汇泛化由此可以干净地归因于表示设计而非数据记忆。

4. 在线记忆与全局决策。 双层格网维护节点得分: 检测射线的走廊累积证据, 途经观测为空的节点随即清零, 连通的高分节点聚合为实例假设, 被否决的假设衰减移除。格网在线增删, 剔除静态永久与动态超时两级。frontier 按 signed 得分减路径代价排序, Dijkstra 以 1 Hz 周期重规划。这一决策结构对应在线 orienteering 问题类, 评估时对照离线全知最优给出竞争比。

1.3 相关工作与区分

- (a) 开放词汇视觉感知。CLIP (Radford et al., ICML 2021) 建立了图像级开放词汇能力；将其稠密化用于分割的 training-free 路线包括 SCLIP (ECCV 2024, 相关自注意力)、NACLIP (WACV 2025, 邻域感知注意力)、CLIPtrase (ECCV 2024)、PEARL (Pei et al., 2026, 几何对齐语义)。本文直接采用冻结 SCLIP 作感知前端, 贡献不在编码器, 而在两点: signed 冷暖场的构造 (固定负查询集 → 障碍排斥项, 目标吸引与障碍排斥同图表达); 稠密热力图向 primitive 规划接口的池化投影。
- (b) 视觉-语言导航与目标搜索。VLFM (Yokoyama et al., ICRA 2024) 用 VLM 余弦相似度构建值图选择 frontier, 室内地面 ObjectNav: 每帧单一分数、无排斥项、无假设管理、检测到目标后直接导航过去, 无主动确认。WildOS (Shah et al., 2026) 是最接近的工作: 稀疏导航图+ ExploRFM (RADIO 基座, 需在标注数据上微调) 对 frontier 节点打分, 粒子滤波实现超深度量程目标粗定位, 野外地面机器人验证。与 WildOS 的区别: 任务条件的作用层不同——WildOS 给图节点打分 (决定”去哪”), 本文把引力斥力场注入学习式快规划器的代价头 (决定”怎么飞”, 轨迹级 shaping); ExploRFM 需要标注数据训练, 本文感知全程冻结免训练; 本文有检测中断—接近—确认/否决状态机与方位射线证据计分 (走廊、图动态增删、途经核查), WildOS 的图仅维护 frontier 评分; 平台: 地面低速越野 vs 四旋翼高速三维。任务设定层面, 本文以指定区域+覆盖义务替代其操作员先验方位 g, 成功判据为悬停确认+定位精度 (允许目标不可达, 如建筑物) 而非进入目标可达距离 d_reach。
- (c) 超深度量程的语义建图。RayFronts (Alama et al., 2025) 在占据地图 frontier 上挂语义射线, 支持对范围外区域的开放集查询, 但它是建图表示, 论文明确将规划集成留作 future work。本文的方位射线不是地图表示而是在线检测证据 (走廊计分、实例关联、三角化), 且不维护稠密语义地图——快回路 map-free, 慢回路只保留稀疏格网。
- (d) 学习式规划器。YOPO (FAST Lab, T-RO 2025): 深度+机体状态+ goal 向量 → 候选轨迹+代价, guidance learning 单阶段训练, 任务无关。YOPO-Rally (Lu et al., 2025): 地面越野扩展+ Unity YOPO-Sim, 行为克隆。LRN (Schmittle et al., CoRL 2025): 从无标注第一视角视频学习 affordable frontier 热力图、按航向选方向, 突破局部地图时域, 但 goal 是航向向量 (非语言查询)、无记忆、地面平台。本文: goal 向量升级为引力斥力 primitive 场, 任务感知代价条件化+反事实配对训练协议=主贡献; 感知—规划解耦使开放词汇能力零训练成本获得。
- (e) 搜索理论谱系。frontier 探索 (Yamauchi, 1997)、NBV、Bayesian optimal search (Stone, 1975)、orienteering/TSP with profits——本文的决策结构对应在线 orienteering 问题类 (见 1.2)。

速查表:

方法	感知	任务条件作用层	平台	与本文关系
VLFM	BLIP-2 冻结	frontier 选择 (值图)	室内地面	单分无排斥, 无主动确认
WildOS	ExploRFM 需训练	图节点打分 (去哪)	野外地面	最接近; 本文作用于轨迹代价 (怎么飞)
RayFronts	自训练编码器	不涉及 (建图表示)	通用	本文射线=在线证据而非地图
LRN	SAM2 + 视频自标注	方向选择 (航向)	地面	无语义查询、无记忆
YOPO/-Rally	深度 (无语义)	goal 向量	四旋翼/地面	本文基座; goal→ 引力斥力场

1.4 平台选择：四旋翼

- YOPO 血统即四旋翼规划器, 代价 shaping 在高速飞行中体现最充分;
- 三角化需要三维侧向视差, 地面平台几何退化;
- 悬停确认零代价 (地面车有非完整约束);
- 与 YOPO-Rally 形成地面/空中分工。
- 机体尺度参数化: 膨胀半径、动力学约束、规划半径、深度量程随尺度调整, 结构不变 (可做大小尺度泛化实验)。

2. 系统架构（快慢双系统）

观测输入：RGB-D / 文本查询 Q / 机体状态 / 先验地图（可选）

慢系统（~1 Hz，控制回路外）

- 语义感知：SCLIP 冻结骨干（文本+ RGB 联合嵌入）
 - signed 冷暖热力图 $H(x) = \text{sim}(x, Q) - \text{sim}(x, \text{负查询集})$
 - 池化为 $N \times M$ primitive signed score
- 记忆与全局决策：覆盖格网+节点得分+ frontier +动态图增删
 - 在线 orienteering 排序（Dijkstra 8 连通）
 - 引力斥力场合成=语义热 ⊕ frontier 吸引 ⊖ 几何/语义斥力

快系统（控制回路内）

- YOPO 单次前向：（深度，机体状态，引力斥力网格）→ 候选轨迹+代价 → 最优轨迹执行

2.1 接口定义（全部接口，无 goal 通道）

接口	方向	内容
引力斥力网格	慢 → 快	float32, $N \times M$ （默认 5 方位列 $\times$ 3 俯仰行，分辨率是可调超参），signed $[-1,1]$ ，机体视场对齐。 唯一任务接口
深度	输入 → 快	直送 YOPO，不建图
机体状态	输入 → 快	速度、姿态等
状态反馈	快 → 慢	位姿、已访问节点标记、深度锁定标志
先验地图（可选）	输入 → 慢	初始化膨胀区/格网

设计要点：扫掠与接近共用同一接口，状态切换只是引力斥力场内容的更新（1 Hz），快系统接口恒定，不存在底层控制器切换不连续。

2.2 signed 冷暖热力图

- $H(x) = \text{sim}(x, \text{目标查询}) - \text{sim}(x, \text{负查询集})$ ；负查询集=通用障碍概念（“obstacle”、“wall”、“tree”等），固定；
- 热（正）=目标吸引，冷（负）=障碍排斥；单次前向，训练-free；
- 该表示自然化解”目标本身是建筑”的矛盾：热说”去”，冷说”别撞”，合力即膨胀区外悬停；
- 归一化温度/尺度系数需校准（SCLIP 原始相似度绝对值随查询漂移）。

3. 状态机

搜索（耕地扫掠）→ 检测 → 接近 → 确认／否决

1. 搜索：沿预生成 boustrophedon 路线覆盖；避障用可见图绕行（路径只经过膨胀区顶点）；慢系统周期更新节点得分、动态图增删、frontier 排序（signed 得分 - 路径代价，在线 orienteering 贪心），将 frontier 方向编码为引力。
2. 检测：SCLIP 热度超 $_\text{low}$ （几帧确认滤误检）即当场中断扫掠。单条方位射线=方向已知、距离未知；goal 接口只需方向，因此无需等待假设成熟，立即进入接近。

- 3. **接近**：射线方向编码为引力 (soft 分布)；绕障走 8 连通格网斜边；沿途新位姿检测持续更新得分（走廊正证据、途经节点观测为空 → 清零）；绕障产生的**侧向视差**使两条射线交叉，三角化收敛（接近与三角化是同一过程）。
- 4. **确认**：深度锁定目标（__confirm），膨胀区外停住，上报**射线交点**位置（连续坐标，不受格网分辨率限制）。
- 5. **否决**：走近后无复检 → 得分衰减 → **就地**重选 frontier 续扫（不返回中断点，沿途节点已核查更新）。

4. 记忆与全局决策

4.1 节点得分（计数器，五条规则）

- 1. **正证据**：检测射线 走廊内节点 +1（可选相似度加权）；
- 2. **负证据**：途经/观测为空节点清零（“途经即核查”）；
- 3. **聚合**：连通高分子图 = 一个实例假设（多实例关联）；位置 = 射线交点（连续）；
- 4. **衰减**：被否决假设随时间衰减至移除；
- 5. **双层格网**：导航层剔除膨胀区节点；假设层保留完整格网（目标可在障碍 footprint 内，如 “red building”）。

得分用途：检测 实例关联；假阳性抑制（单帧误检永远得不到第二条交叉射线）；最终上报位置来自射线交点而非节点。

射线裁剪规则：走廊对已知占用格（先验地图或累积深度）做可见性检查，墙后节点不计分。

4.2 动态图增删（在线）

- **节点+**：初始格网；临时目标节点（规划期）；
- **节点 -**：膨胀剔除（静态永久/动态超时恢复）；否决衰减至零移除；
- **边+/-**：可见性检查（线段与膨胀多边形求交）；障碍切断边（同样分静/动两级）；
- 8 连通（斜边合法，代价 = 欧氏长度 × 得分因子，斜边 $\sqrt{2}\cdot s$ ），可选 shortcut 平滑。

4.3 引力斥力场合成

引力斥力网格 = 语义热 frontier 吸引 几何/语义斥力，合成在慢系统：

- 无语义信号时 frontier 吸引主导；检测确认后目标引力接管（按得分加权或硬优先）；
- 方向编码用 **soft 分布**：按方位角对相邻 2~3 栅格高斯加权，质心编码亚栅格方向（N×M 每格约 30°，one-hot 量化误差不可接受）；
- **俯仰行数 3**（默认 5 列方位 × 3 行俯仰）：承载”飞越 vs 下钻”决策；压成单行后楼上方翻越与侧向绕行不可区分；
- 斥力分工：近场障碍由 YOPO 原生深度避障处理；网格斥力承载语义排斥与超深度量程的几何排斥（先验/累积已知障碍）。

5. 观测性与视差（论文要点）

沿射线纯直线接近时，两个检测位姿共线，三角化无法收敛；绕障 detour 天然提供侧向视差，使射线交叉。无障碍时需主动侧向偏移。这是一个可写入论文的观测性分析点：接近路径规划应偏好带横向视差增益的路线（或将其纳入代价）。

6. 训练方法与数据协议（主贡献）

6.1 解耦原则

文本 + RGB → 冻结 VFM(SCLIP) → signed 热力图 → 固定池化 → primitive signed score

↓

规划器不学习类别 (person、red building 等), 只学习四条 primitive 规则:

- 1. 暖的方向优先;
- 2. 冷的方向避开;
- 3. 深度中有障碍时生成绕行轨迹;
- 4. 局部轨迹不超过 R_plan。

开放词汇泛化完全由冻结 VFM 零样本承担; 规划侧的 sim2real 语义差距为零。

6.2 反事实配对 (核心数据技术)

不需要”文本目标+ RGB-D +正确热力图+轨迹”的成对数据。复用已有深度帧:

- 1. 从该帧 ESDF/可见图中选真实可达节点, 投影到 primitive 网格 → 引力分数 (soft 分布);
- 2. 不可行、已访问节点编码为负分;
- 3. 同一 Depth 配多组不同分数=反事实训练样本。

作用: 数据量组合放大; 防止通道忽略——若引力总与几何可行方向共现, 融合层可学会忽略网格通道; 反事实配对使网格成为唯一判别信号; 覆盖”引力穿墙”(目标在楼后/楼内) 情形, 网络学到”绕行接近”而非”直线撞墙”。

6.3 解析代价监督 (无专家规划器)

YOPO 输出候选轨迹的代价, 标签解析计算: 碰撞项 (查几何真值) + 引力对齐项 (轨迹方向 vs 引力方位) + 斥力侵入项 (轨迹 vs 冷斑) + 平滑/动力学项。无需最优规划器求解, 数据全自动生成。

6.4 分阶段训练

阶段	训练	冻结	数据
0	无语义基座 (深度+状态 → 轨迹代价)	网格分支不存在	程序化障碍世界 (可直接 warm start yopo-simple 权重)
1	网格融合层 (小)	Stage 0 全部	深度+反事实 primitive 分数, 解析标签
2	全部解冻, 低学习率联合微调	无	同 Stage 1, 混入少量真实校准网格

VFM 全程冻结, 不参与规划训练。

6.5 真实数据仅用于校准 (不用于端到端监督)

- 校准对象: __low、__confirm、热力图 →primitive 分数的归一化温度;
- 规模: 几千帧级, 一次性离线采集;
- 查询协议: 校准用查询集合 A, 测试用与 A 不相交的查询集合 B (含未见类别), 证明开放词汇泛化来自表示设计而非数据记忆。

6.6 引力斥力图的可选蒸馏

冻结 SCLIP 在运行时已是单次前向 (负查询集固定)。若需机载部署压缩, 可自蒸馏: 教师=冻结 SCLIP, 学生=轻量文本条件分割头 (CLIP 文本嵌入+图像特征 →signed 图), 标签由教师在仿真中对任意采样查询自动生成; 学生经文本嵌入接口继承开放词汇能力。属部署优化, 不进论文主线 (可作消融或 future work)。

7. 仿真与实验计划

7.1 仿真环境

- **主仿真**：Colosseum (AirSim 社区维护分支) + UE5 自建工程 (插件拷入自有工程)，场景内容完全可控 (目标颜色/类别/摆放，分割实例 ID 自控 → 目标 GT 与评估标签自动生成)；
- **三张实验图**： 城市楼群 (密集高楼)； 树林 (树干级密集障碍)； 混合 (楼群—树林过渡带，检验语义混杂区排斥/吸引平衡)；
- **批量训练**：轻量程序化仿真 (随机障碍世界+程序化/反事实 signed 网格)； Isaac Aerial Gym 作为 GPU 并行备选 (其程序化环境生成器自带树林/楼块障碍类型)；
- 现成 AirSim 环境 (CityEnviron、TrapCamera、LandscapeMountains 等) 仅用于冒烟验证，场景不可编辑，不作正式实验。

7.2 查询矩阵 (同图多查询, episode 复用)

类型	示例	考察点
纯类别	“car”、“tent”	类别级语义定位
属性+类别	“red car”、“yellow truck”	属性绑定，硬干扰物判别
罕见/组合	“white van”、“blue container”	开集泛化

每图配 5~10 个查询，含语义相似干扰物；测试查询与校准查询不相交 (集合 A/B 协议)。

7.3 基线与消融

基线：原始 YOPO (无语义) + frontier； WildOS 式静态打分图一次性 Dijkstra； 经典 frontier/NBV + 检测器。

消融：

1. 训练三档 (无语义基座/冻结+融合层/端到端微调)；
2. 网格分辨率 (1×5、3×5、5×3、更细) 与 soft/one-hot 编码；
3. 反事实配对有无 (检验通道忽略)；
4. 合成网格 vs 真实 SCLIP 网格训练；
5. 校准有无；
6. A/B 查询泛化 (开放词汇证明)；
7. 大小尺度机体 (同一权重，膨胀/动力学参数化)。

7.4 指标

成功率 (确认并上报)、平均搜索时间、路径长度、定位误差 (上报点 vs GT)、假阳性率、**竞争比** (vs 离线全知最优)、动力学可行性、防摇摆 (假设切换次数)。

8. 里程碑 (35 天倒排, 截稿 2026-09-15)

周	日期	内容
W1	8/11-8/17	yopo-simple 代码基座整理（回滚 AI 网络结构改动）；Colosseum + UE5 工程跑通；城市图冒烟；（可选）
W2	8/18-8/24	ExploRFM 半天组件评估 程序化数据管线（深度+反事实分数+解析标签）；SCLIP signed 图管线；
W3	8/25-8/31	Stage 1 融合层训练
W4	9/1-9/7	Stage 2 微调；慢系统（格网/得分/增删/状态机）实现；端到端联调
W5	9/8-9/14	三张图正式实验：基线+消融；A/B 查询泛化
—	9/15	补实验、竞争比分析、论文写作 投稿

9. 待定项

- 1. 接近阶段避障：格网 Dijkstra（现图）vs 全系统统一可见图；
- 2. 得分融合规则：射线走廊计数证据与 signed 热度写入如何合成单一节点得分（相加/分通道）；
- 3. N×M 网格初值（默认 5×3，随消融定）；
- 4. 负查询集的具体词表与 H(x) 的聚合方式（mean/max，随校准实验定）。